

ENCOUNTER with MATHEMATICS

数学との遭遇

第1回 岩澤理論と Fermat 予想

1996 年 11 月 22 日（金）14:30 ～ 11 月 23 日（土）16:30

於：東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部 5 号館 5533 号室

プログラム

1 日目（11 月 22 日（金））

14:30～15:45 Fermat の最終定理と岩澤理論 I

加藤 和也 氏（東工大・理）

16:30～17:45 Fermat の最終定理と岩澤理論 II

加藤 和也 氏（東工大・理）

2 日目（11 月 23 日（土））

10:30～11:45 Fermat の最終定理と岩澤理論 III

加藤 和也 氏（東工大・理）

13:20～14:35 Langlands 予想への試み

百瀬 文之 氏（中大・理工）

15:10～16:25 楕円曲線と進化するシステム —Euler 系から Taylor-Wiles 系へ

藤原 一宏 氏（名大・多元数理）

別紙の趣旨に沿った集会の第 1 回を以上のような予定で開催いたします。概ね非専門家向けということで講演をお願い致しましたので、多くの方々のご参加をお待ちしております。講演者による講演内容へのご案内を別紙に添付いたしますのでご覧ください。

連絡先

112 東京都文京区春日 1-13-27 中央大学理工学部数学教室

tel : 03-3817-1745

ENCOUNTER with MATHEMATICS e-mail : encmath@math.chuo-u.ac.jp

関口 力 : e-mail : sekiguti@math.chuo-u.ac.jp , tel : 03-3817-1748

百瀬 文之 : e-mail : momose@math.chuo-u.ac.jp , tel : 03-3817-1763

三松 佳彦 : e-mail : yoshi@math.chuo-u.ac.jp , tel : 03-3817-1749

<http://www.math.chuo-u.ac.jp/ENCwMATH>

岩澤理論と Fermat 予想

概要

Fermat の最終定理と岩澤理論

加藤 和也（東工大・理）

Wiles によるフェルマーの最終定理の証明の核心や背景、岩澤理論との関係について、できるだけわかりやすく説明したい。

1. Wiles と岩澤理論と楕円曲線
2. 楕円曲線と保型形式
3. 保型形式と岩澤理論と Wiles

の3つに分けて述べさせていただく。

§1. Wiles と岩澤理論と楕円曲線

Wiles のこれまでの主な仕事を年代順にあげると次のようになる。

- (ア)(1970 年代) 楕円曲線の有理点に関する Birch と Swinnerton-Dyer 予想についての画期的な仕事。(岩澤理論の方法による。)
- (イ)(1980 年代) 岩澤 Main Conjecture の証明と、その総実代数体への一般化。
- (ウ)フェルマーの最終定理に関わる今回の仕事。(岩澤理論の拡張による。)

こうしてみると、Wiles は岩澤理論を深化・拡張してきた人であった。岩澤理論は、「イデアル類群と、ゼータ関数の p 進世界でのふるまいの間には、ふしぎな関係がある」というものである。上の(ア)や(ウ)での Wiles の方法は、「問題を p 進世界へ持って行って考え、岩澤理論の方法を適用する」というものである。Wiles の(ア)や(ウ)の仕事は楕円曲線に関わるものであるが、Wiles 同様 Fermat も、楕円曲線の有理点や整数点を考察するのが好きな人であった。Fermat や Wiles をひきつけた「楕円曲線の数論」というものについて、Wiles の仕事(ア)をふりかえりつつ述べる。

§2. 楕円曲線と保型形式

「楕円曲線と保型形式がふしぎにも対応する」という、谷山-志村 (-Weil) 予想を紹介し、フェルマーの最終定理がこの予想に帰着されたこと、この予想が「類体論の非可換版」のひとつと見なせること、を述べる。Wiles はこの予想をほぼ証明することにより、フェルマーの最終定理を証明したのであった。

§3. 保型形式と岩澤理論と Wiles

この予想をほぼ証明した Wiles の方法を紹介する。これは、問題を p 進世界に持って行って考え、岩澤理論を拡張して考えることによるものであった。

Langlands 予想への試み

百瀬 文之 (中大・理工)

数論の世界では、ゼータ関数なる方々が重きを成しており、この分野の心を殆ど表現していると思われております。このゼータ様について、ある意味で一応分かっているのは1次の場合だけです。それは、代数体 k のガロア群のアーベルな表現とか、Hecke の表現に対応する場合です。では、 GL_n ($n \geq 2$) への非アーベルに対応する場合はどうかと申しますと、 $GL_n(\mathbb{C})$ への (有限位数の) 表現の分りやすい場合は、アーベル多様体 A の素数冪分点への Galois 表現に対応するゼータ関数です。それも A が非常に特殊な形、いわゆる CM type の場合のみです。

一般の場合で、一応分っていた例は、保型関数に対応した場合は、古典的な楕円型モジュラー保型形式には GL_2 type の表現が対応します。この場合について有名な谷山-志村予想 (条件付き) を解いたのが Wiles さんたちです。そして、それは即、Fermat 予想の証明を与えてくれました。(この部分は、Frey と Ribet によります。) Wiles さんの御弟子さんの Diamond 氏が条件をより弱い形にしました。これに Ribet-Pyle の結果を用いると、様々な予想が (条件付きですが) 解けます。いわゆる、Modular Conjecture for GL_2 type / $\mathbb{Q}$ です。中には Ribet 氏の $\mathbf{Q}$ -curves に対する予想、Hashimoto 氏の QM-curves に対する予想が入っており、これがかなりの予想で分ります。

藤原氏が総実体上の GL_2 type について Wiles さんの結果を一般化しました (もちろん条件付きですが)。これからは $n \geq 3$ の場合を扱うべきです。分りやすい場合として重さ2の保型形式に対応すると思われるアーベル多様体のゼータ関数の分類をしてみました。出来たらこの辺も話したく思います。

楕円曲線と進化するシステム — Euler 系から Taylor-Wiles 系へ

藤原 一宏 (名大・多元数理)

1989 年に Kolyvagin が "Euler system" という概念を生み出したとき整数論は大きく変わりました。彼自身が構成したのは Heegner point の Euler 系で、Birch-Swinnerton-Dyer 予想の特別な場合、つまり modular elliptic curve E に対し

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E, s) \leq 1 \Rightarrow \mathrm{rank} E(\mathbf{Q}) = \mathrm{ord}_{s=1} L(E, s)$$

を示しました。(円分体論における岩澤の主予想 (の別証) もこの手法で示せます。後になって判ったことですが、実は Kummer の仕事の中に Euler system のアイデアが埋もれていたのです。)

その後いくつかの Euler 系が生まれ、整数論において最も基本的な「セルマー群 (イデアル類群の一般化) の位数 = L 関数の値」という関係を導いてきました。(Bloch-加藤予想と呼ばれる。) Wiles はこの等式がガロア表現の研究に使えることに気づき、Euler 系を作ることで谷山-志村予想を解決できると信じたのですが、彼の最初の証明はまさにこの部分にギャップがあったのです。

その後の 1994 年 10 月の Taylor との共著論文のなかで、Wiles は Euler 系を使うことなく ($\mathbf{Q}$ 上の準安定楕円曲線に対する) 谷山-志村予想の証明を完成しました。といっても、Euler 系の思想は受け継がれています。この Taylor と Wiles の仕事の中から整数論における新しいシステムが誕生したのです。この新しいシステム — Taylor-Wiles 系は作りやすく、幾何学的意味が非常に明快であり、他分野の方でも理解しやすいものであると信じます。もちろん、かつてなかったほど強力な結果も次々に生み出します。

この講演では名付け親として Taylor-Wiles 系の「力」の一端をお見せできればよいなと思っています。